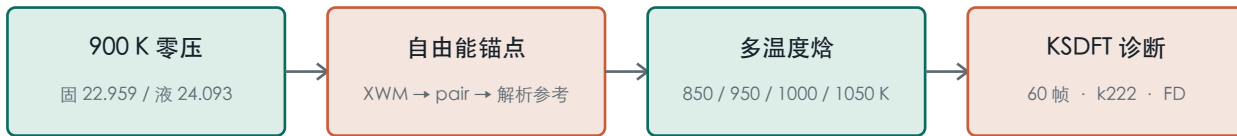


Mg 纯 XWM 熔点与 KSDFT 单向诊断修正

自由能锚点、多温度焓积分、有限温度 KSDFT 单点修正的完整结果汇报

1001.09 K	1001.57 K	998.15 K
纯 XWM 主 d50 熔点	KSDFT 直接 ΔG 根	KSDFT 修正 ΔH 积分根

核心结论：纯 XWM 给出约 1001 K 的初步熔点。KSDFT 单向修正对熔点影响很小：直接自由能根约提高 0.5 K，修正焓积分根约降低 2.9 K。XWM 相对实验值 923 K 的高估仍约为 75-79 K。



报告范围

本报告覆盖 900 K 零压体积确认、XWM 到 pair reference 的正式热力学积分、Einstein/sUF 解析参考腿、多温度熔化焓、Gibbs-Helmholtz 熔点求根，以及 950/1000/1050 K 的 KSDFT k222 单向诊断修正。

口径说明

结果必须表述为带用户授权门控豁免的初步 XWM 分析。KSDFT 部分缺少 reverse KS ensemble，因此属于单向诊断修正，不能替代严格双向自由能差。

2026-08-15

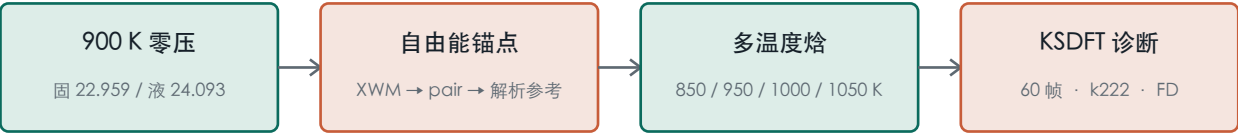
01 计算路线与数据完整性

零压与采样基础

项目	固相	液相	说明
900 K 体积	22.959 Å³/atom	24.093 Å³/atom	XWM 数值 virial 根
结构门控	solid_verified	liquid_verified	NN > 2 Å, 温度合格
正式 XWM-pair TI	9/9 λ 窗口	9/9 λ 窗口	每窗 1000 步, 严格通过
解析参考腿	Einstein-pair	sUF-pair	33 点 x⁴ 网格

关键自由能链

固液两相均采用独立 XWM 热化轨迹。900 K 绝对自由能通过“解析参考自由能 + pair-reference TI + XWM-pair TI”组合得到；多温度焓仅使用 XWM 轨迹，不引入 WT 轨迹能量。



门控与用户授权

类别	具体项目	处理
压力	850 K 液相 Pmean; 950 K 固相 block SE; 1050 K 固相 half drift	用户特定豁免
解析参考	固相 d75 末桥 closure = 2.384 meV/atom > 2	用户特定豁免
焓统计	1000 K d50 half drift; 950 K d75 漂移与温度偏差	用户特定豁免

所有豁免仅覆盖已枚举项目，不改变全局阈值；原始失败、启动、迁移、兼容性和分析审计均保留。报告不得表述为“严格门控全部通过”。

02 纯 XWM 自由能锚点与熔点

900 K 自由能锚点

量	结果	解释
$\Delta G = G_{\text{液}} - G_{\text{固}}$	+8.74644 meV/atom	900 K 时固相稳定
保守锚点不确定度	7.126 meV/atom	包含统计、求积、漂移、discard 与有限尺寸 allowance
主熔点根	1001.09 K	d50 多温度焓积分
条件统计区间	985.47-1017.50 K	20,000 次 parametric bootstrap

discard-window 敏感性

统计窗口	$\Delta G(900\text{ K}) / \text{meV atom}^1$	T_m / K
d25	6.2629	970.02
d50 (主结果)	8.7464	1001.09
d75	10.1652	1015.35



d25/d50/d75 给出的熔点跨度约 45.3 K，显示自由能锚点和有限采样的系统敏感性仍大于 KSDFT 单向修正本身。

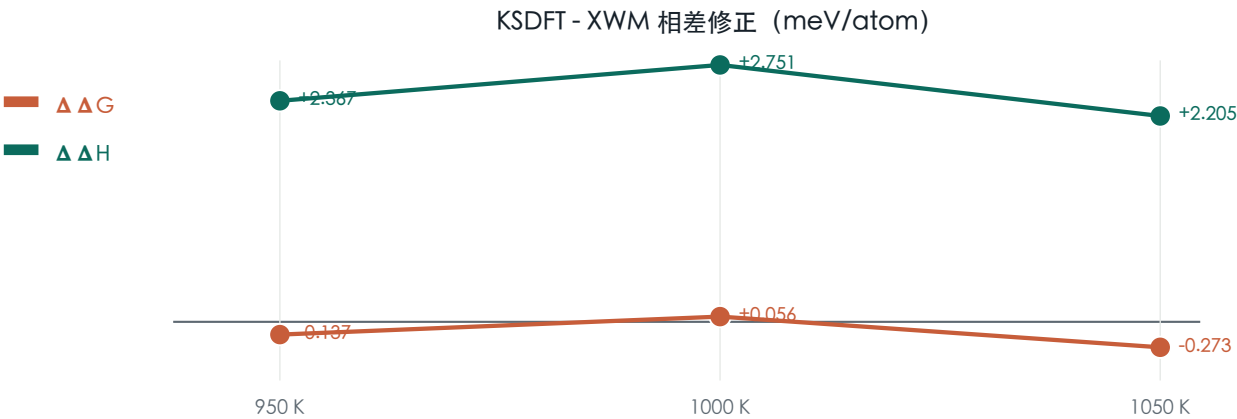
03 KSDFT 单向诊断修正

计算设置与质量控制

项目	设置 / 结果	门控
采样	950/1000/1050 K; 每温度固液各 10 帧; 共 60 帧	60/60 完成
KSDFT	Mg128; k222; LDA-PZ; ecut 40/160 Ry; 192 bands	输入 SHA 通过
有限温度	FD smearing, sigma = kBT/Ry	逐温度一致
电子收敛	最大 20 次; 最高带最大占据 2.84×10^{11}	通过
结构安全	最小 NN = 2.396 Å; 无 NaN/fatal	通过

单向 FEP 与内部能修正

T / K	$\Delta\Delta G$ / meV atom ⁻¹	$\Delta\Delta H$ / meV atom ⁻¹	ESS 固	ESS 液
950	-0.1367	+2.3672	0.650	0.293
1000	+0.0559	+2.7512	0.802	0.640
1050	-0.2728	+2.2046	0.633	0.655



最低 ESS 比例为 0.293，超过采用的 0.2 诊断阈值。950 K 液相是重叠最弱的一组，但尚未触发当前诊断门控。

最终结果、解释与适用范围

熔点汇总

方法	Tm / K	95% bootstrap / K	相对实验 / K
纯 XWM, 主 d50	1001.09	985.47-1017.50	+78.09
KSDFT 直接 ΔG 根	1001.57	984.83-1017.37	+78.57
KSDFT 修正 ΔH 积分根	998.15	981.75-1016.71	+75.15
WT	986.45	-	+63.45
KS 修正 WT (约)	1021	-	+98
实验	923	-	0

解释

1. KSDFT 单向 FEP 对相对自由能的修正仅为约 -0.27 至 +0.06 meV/atom，因此直接 ΔG 根相对纯 XWM 只变化约 +0.47 K。
2. 电子熵修正后的内部能使熔化焓增加约 2.2-2.8 meV/atom， ΔH 积分根降低约 2.94 K。两条 KS 路线相差约 3.42 K，且 bootstrap 区间高度重叠。
3. 当前 XWM 对实验熔点的高估主要不是由 XWM-KSDFT 势面差造成。锚点构造、参考腿、有限尺寸与统计窗口敏感性是更显著的不确定度来源。

适用范围与限制

统计区间：表中 KSDFT bootstrap 区间是条件统计诊断，包含 XWM d50 block-SE 与快照重采样，但不包含完整的 7.126 meV/atom 保守锚点系统误差。

方向性：缺少 reverse KS ensemble，不能检验双向重叠或使用 BAR/MBAR。因此结果应称“单向诊断修正”，不应称严格 KSDFT 自由能修正。

审计信息

主分析结果 SHA256: e4c512719dd55ee4d2c8eede61f3ccb6ce9810649771ec00663f69ca6c67b8bc

最终分析清单 SHA256: 8c7af93c78fe67883e10ec657215e770011b725f1756042e47f09b55c3b11fc0

XWM 锚点结果 SHA256: 80e80a1bbb46e7d800a05b4b25c12b1960f637c2e5fff30f283e6b7dc33b9c77

用户豁免记录 SHA256: c22c0da70d22581db4a290e70588176d3d5b44b840baed5c85f63854c7e0a943